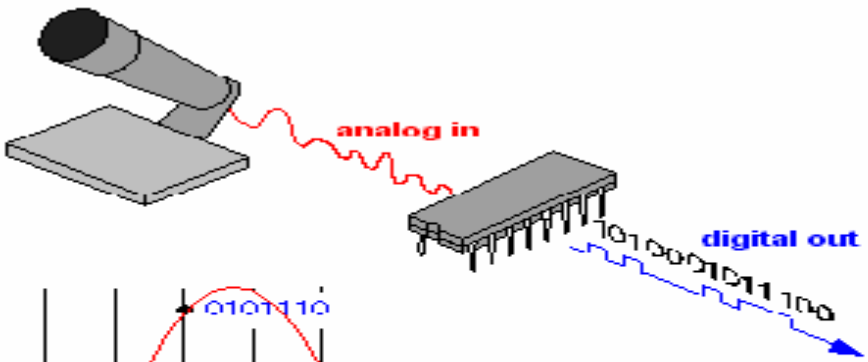
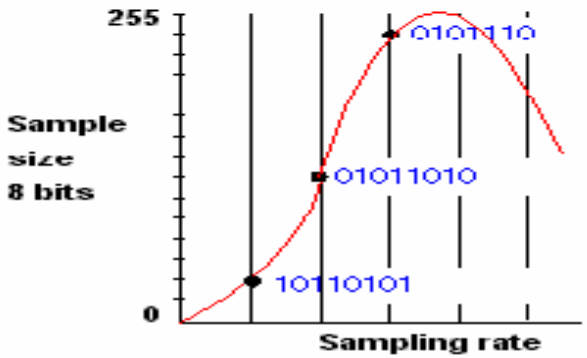
# Kompresija slike (redukcija binarnog protoka)

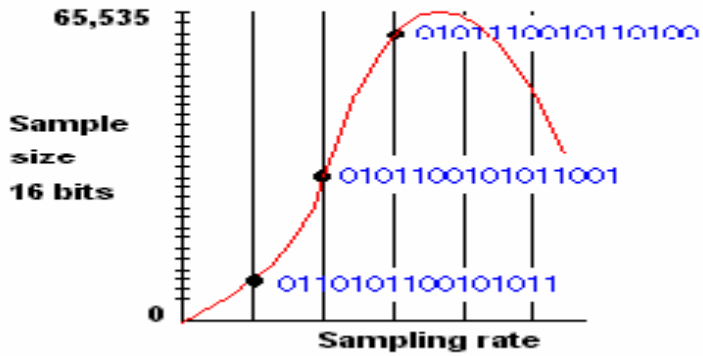
- Kompresija je smanjivanje ukupne količine audio i video podataka.
- Smanjivanje podataka je moguće jer slika sadrži suvišne (iste) podatke.
- Rezultat smanjenjivanja podataka je:
  - smanjenje kapaciteta memorije koja je potrebna za snimanje slike (memorisanja slike),
  - smanjenje količine binarnih podataka koje procesori treba da obrađuju u postprodukciji (za SDTV oko 270Mb/s nekomprimovanog materijala (13,5+6,75+6,75)x10= 270Mb/s, za HDTV oko 1,5Gb/s (74,25+37,125+37,125)x10 =1,485Gb/s, prema ITU-R Rec. BT. 601).
  - smanjenje brzine prenosa, odnosno frekfencijskog opsega telekomunikacionog kanala kojim se prenosi TV signal,
  - Sa većom kompresijom povećaće se broj komunikacionih kanala

# Prednosti kompresije

- vreme pristupa podacima  se smanjuje jer se brže preskače preko materijala,
- smanjuje se potrebna RAM memorija što pojeftinjuje hardver,
- Niži transfer podataka je u realnom vremenu i dovodi do minijaturizacije hardvera u televiziji
- potrebna je manja snaga za emitovanje signala, jer svaki bit nosi odredjenu energije, pa je njihovim smanjenjem potrebna i manja energija (manja za oko 4 – 5 puta).


analog in
digital out
1010001011100


255
0
Sample
size
8 bits
0101110
01011010
10110101
Sampling rate


65,535
0
Sample
size
16 bits
0101110010110100
0101100101011001
0110101100101011
Sampling rate

# Nekomprimovani video zapis

- Filmska slika dimenzija

24 [mm]×36 [mm] rezolucije filma

10.000.000 elemenata - 10 MB

- Digitalna (Terestrijalna) televizija 720x576 piksela, svaki piksel kodiran sa 3x8=24 bita

Jedna televizijska slika 1,244 MB

Jedan sekund video materijala x25=31,1 MB

Jedan minut video materijala x60= 1,86 GB

Dva sata video materijala 223,95 GB

# Stepen kompresije

- Stepen kompresije (CR-Compression Ratio) se definiše kao odnos broja bitova po elementu **originalne slike i broja bitova po elementu komprimovane slike** ili,

- odnos između brzine prenosa izvornog signala i brzine prenosa komprimovanog signala ili,

- odnos veličine originalne slike podeljen sa veličinom komprimovane slike ili,

- odnos količine podataka nekomprimovanog i komprimovanog digitalnog signala

# Stepen kompresije

- Stepen kompresije ne sme biti preveliki, jer dovodi do izobličenja u rekonstruisanom signalu.
- Postoje razni načini kompresije koji uz isti stepen kompresije, daju različiti kvalitet signala.
- Za određivanje najboljeg odnosa kompresije i najbolje tehnike koristi se subjektivna i objektivna ocena kvaliteta slike.
- Kod prenosa stacionarne slike, svaka slika je jednaka prethodnoj, tako da, ne treba prenositi novu sliku ako je jedna (prva) slika već prenešena

# Entropija i redundansa

- Cilj svakog sistema za kompresiju je prepoznati i poslati samo koristan, odnosno promenljivi deo ulaznog signala.

- Taj korisni deo signala naziva se **entropija**.

- **Entropija** predstavlja **korisne** informacije u slici, odnosno minimum prosečne količine informacija po binarnoj vrednosti uzorka, koje treba da budu sačuvane, da bi se otklonila neizvesnost u rekonstruisanoj slici- ona se prenosi

- **Redundansa** je **nepromenjivi** deo signala koje se na osnovu statističke analize slike može ponovo dobiti – ona se ne prenosi

# Redundansa

- U principu, **redundancu** nije uopšte potrebno prenositi.

- Međutim, u realnim uslovima, deo redundanse se ipak prenosi da bi se omogućila rekonstrukcija informacija koje su se izgubile u prenosu, tj. signal je otporniji na smetnje ako redundansa postoji.

- Slika ima površine koje uopšte nemaju detalja (plavo nebo, trava .. ) , pa se prenosi prvi piksel i on se množi sa ostalima

  npr.Y =0,6, Cr=2,2, Cb =8,3 poruka glasi: npr linija 25, piksel 1, Y =0,6, Cr=2,2, Cb =8,3, ponoviti 100puta

- Uvek se mora koristiti manji stepen kompresije od najvećeg mogućeg, jer realni koder i dekoder nisu u stanju tačno da razlikuju entropiju od redundanse.

# CODER-DECODER

- **JPEG** - za kompresiju **nepokretne** (statične) slike
- **MPEG** - za kompresiju **pokretne** slike
- **Codec** je skraćenica od **CODER-DECODER** ili drugim rečima: **enkoder-dekoder**
- **Enkoder**
  - **Enkoder -** obavlja enkodiranje tj. stvaranje i komprimovanje video zapisa u određenom formatu. To je softverska ili hardverska komponenta koja je obično ugrađena u neki program za enkodiranje.
  - **Dekoder -** obavlja "čitanje" video-zapisa. On služi za puštanje (Play) videa.

# Lossless (bez gubitaka) i Lossy (sa gubicima) kompresija

- Svakoj video kompresiji je cilj da se postignu što manji fajlovi ali nemoguće je postići dovoljno male fajlove, a da se ne izgubi bar malo kvaliteta. Na osnovu dileme šta je važnije, postići manje fajlove ili sačuvati kvalitet, stvorile su se dve vrste video kompresije, Lossless i Lossy.
- Kompromis između veličine fajlova i kvaliteta

## Lossless video kompresija – bez gubitaka

- To je vrsta video kompresije kod koje nema nikakvog gubitka kvaliteta. Reprodukcijom lossless kompresovanog video zapisa se postiže prikaz videa identičan originalu.
- Lossless video kompresiju možete obaviti koliko hoćete puta, ali slika će uvek biti identična originalu. To je velika prednost ali takvo očuvanje kvaliteta ima i svoje nedostatke.
- Glavni nedostatak lossless video kompresije je u tome što se **dobijaju ogromni fajlovi.** Tako veliki fajlovi su nepraktični i nemoguće ih je koristiti za masovnu upotrebu.

# Kompresija bez gubitaka (lossless)

- **Kompresija bez gubitaka (lossless), -** ne može se postići značajno smanjenje broja bitova, ali se ne smanjuje ni kvalitet slike.
- Odbacuje se informacija slike koja je nevidljiva ljudskom oku
- Originalna slika na prijemu može se potpuno regenerisati i biti potpuno identična originalnoj
- Ne unosi gubitke podataka niti grešku.
- Reprodukcijom lossless kompresovanog video zapisa se postiže prikaz videa identičan originalu
- Stepen kompresije je ograničen i iznosi **1:2** do **1:8**
- Koristi se za kompresiju tekstualnih podataka, medicinskih slika i multimedijalnih fajlova kada se zeli maksimalni kvalitet, koriste je profesionalci za arhiviranje video materijala i svi oni koji žele da pri video capturingu sačuvaju maksimalni kvalitet.
- Video zapis sa lossless kompresijom se kasnije obično obradi, izmontira i konvertuje u neki od popularnih Lossy formata da bi bio pogodan za širu upotrebu
- **Glavni nedostatak lossless** video kompresije je u tome što se dobijaju **ogromni fajlovi**

# Lossy video kompresija- sa gubicima

- Lossy video kompresija je svaka kompresija kod koje je nemoguće zadržati 100% kvalitet slike od originala. Kod ovakve kompresije uvek postoji barem mala razlika u odnosu na original tj. bar mali gubitak kvaliteta. Današnje tehnologije omogućavaju da taj gubitak kvaliteta bude neprimetan. Dobro kompresovan Lossy video, iako nije identičan originalu obično je toliko dobrog kvaliteta da gledaoc ne može primetiti

# Kompresija sa gubicima (lossy)

- **Kompresija sa gubicima (lossy)** omogućava veliki stepen kompresije uz neprimetan pad kvaliteta.
- Pronalaze se i smanjuju podaci koji su manje značajni za ljudski vizuelni sistem i uklanjaju se.
- Kod ove kompresije postoji mala razlika između izvorne slike pre kompresije i rekonstruisane slike nakon kompresije.
- Nemoguće zadržati 100% kvalitet slike od originala.
- Ako je kompresija kvalitetno izvedena ljudski vizuelni sistem neće primetiti razliku.
- Imaju veliki stepen kompresije od **2 - 100**.
- Za 99% kompresije potreban protok od 30Mb/s, a za 97% oko 20Mb/s

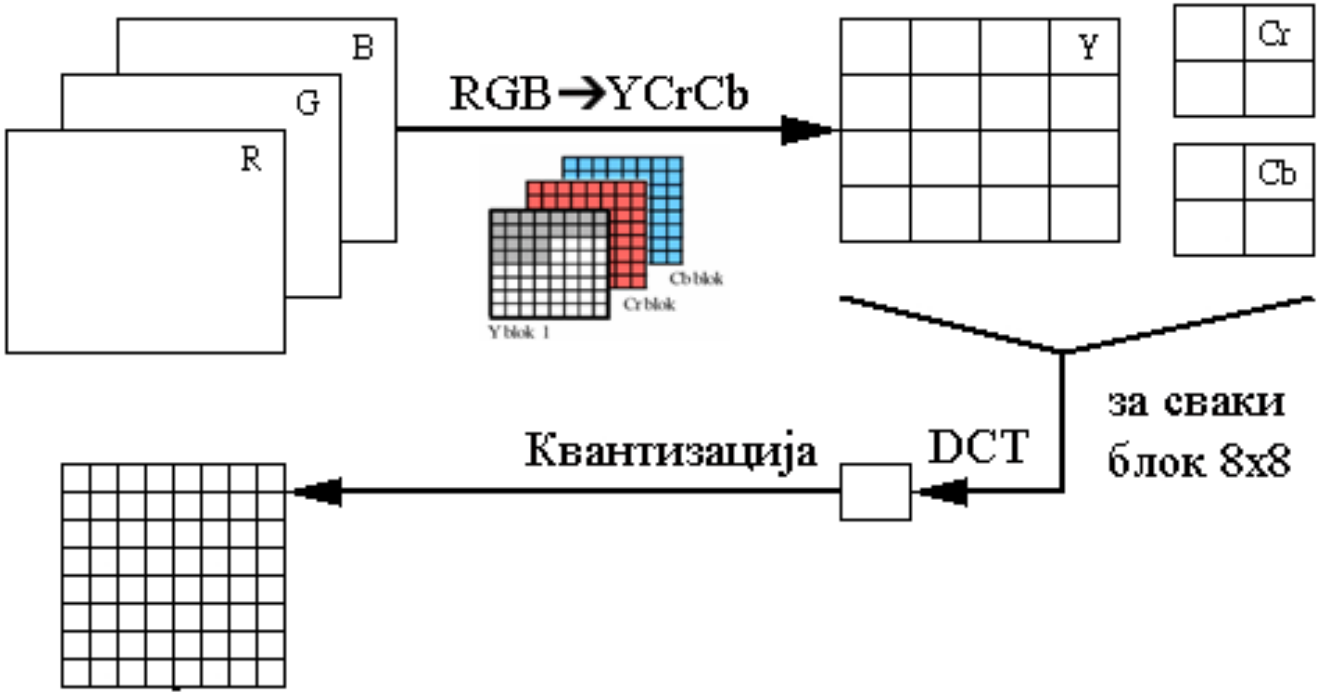
- Prednost: je što se dobijaju mnogo **manji fajlovi** koji su pogodniji za kopiranje, snimanje na CD, DVD, HARD DISKOVE ….., upload na internet i ostale svakodnevne namene. To je najpraktičnija i najviše upotrebljavana vrsta video kompresije. Koriste je MPEG-2, MPEG-4 ASP (DivX), H.264 i slični.

# Pocetak kompresije

Y - signal

$C_B' = \mathbf{0.564\ (E_B'-E_Y')} = 0.50E_R' - 0{,}419E_G' - 0.081E_B'$

$C_R' = \mathbf{0.713\ (E_R'-E_Y')} = -\ 0{,}169E_R' - 0{,}331E_G' + 0.5E_B'$



# Kompresija slike

- **Karhunen-Loeve** transformacija daje najbolje rezultate, ali je teska za implementaciju, jer ima veoma slozenu strukturu algoritma
- **Furijeova transformacija** se lako koristi, ali ne obezbedjuje primerenu kompresiju
- **Diskretna cosinusna transformacija** (DCT), pretvara sliku iz prostornog u frekvencijski domen i poseduje brze algoritme za proračune – ona se koristi
  - DCT dobro razdvaja energiju komponenata
  - Jednostavna za izračunavanje u odnosu na FFT
  - Ima sve realne koeficijente
  - Blokovi se brže izračunavaju i zahteva se manje memorijskog prostora

  Wavelet transformacija – JPEG 2000

# Kompresija slike

- Kompresija se izvodi u tri faze:
  - Diskretnom kosinusnom transformacijom DCT (*Discrete Cosine Transform*),
  - kvantizacijom
  - kodiranjem.
- Druga i treća faza su sasvim jednostavne, a prva je prilično složena.

# DCT - Diskretna Kosinusna transformacija

- DCT se izvodi tako što se svaki Y, Cr i Cb signal pretvara u blokove veličine 8×8 piksela (elemenata slike, odnosno DCT koeficijenata)
- Postupak kompresije se primenjuje za sva tri signala posebno
- Ako je blok 8x8uniforman, crn, onda su koeficijenti nula, a beli, onda su maksimalni 255 (za 8bita) - od 1-254 su tonovi sivog
- Nad svakim blokom vrši se DCT ( diskretna kosinusna transformacija), Na taj način se dobijaju DCT koeficijenti koji predstavljaju informaciju o frekvencijskom sastavu slike (od 0 do 255).
- 64 vrednosti piksela u svakom bloku se transformišu u nov skup od 64 vrednosti koje predstavljaju frekvencijski sastav slike
- DCT pretvara blok 8x8 piksela iz dvodimenzionalnog prostornog domena u dvodimenzionalni frekvencijski domen i nataj način se dobija matrica sa različitim koeficijentima, koji predstavljaju informacije o frekvencijskom sastavu slike
- DCT transformacija ne vrši redukciju redundanse, ali se dobijaju koeficijenti pomoću kojih se vrši kasnije redukcija broja bitova (kompresija)

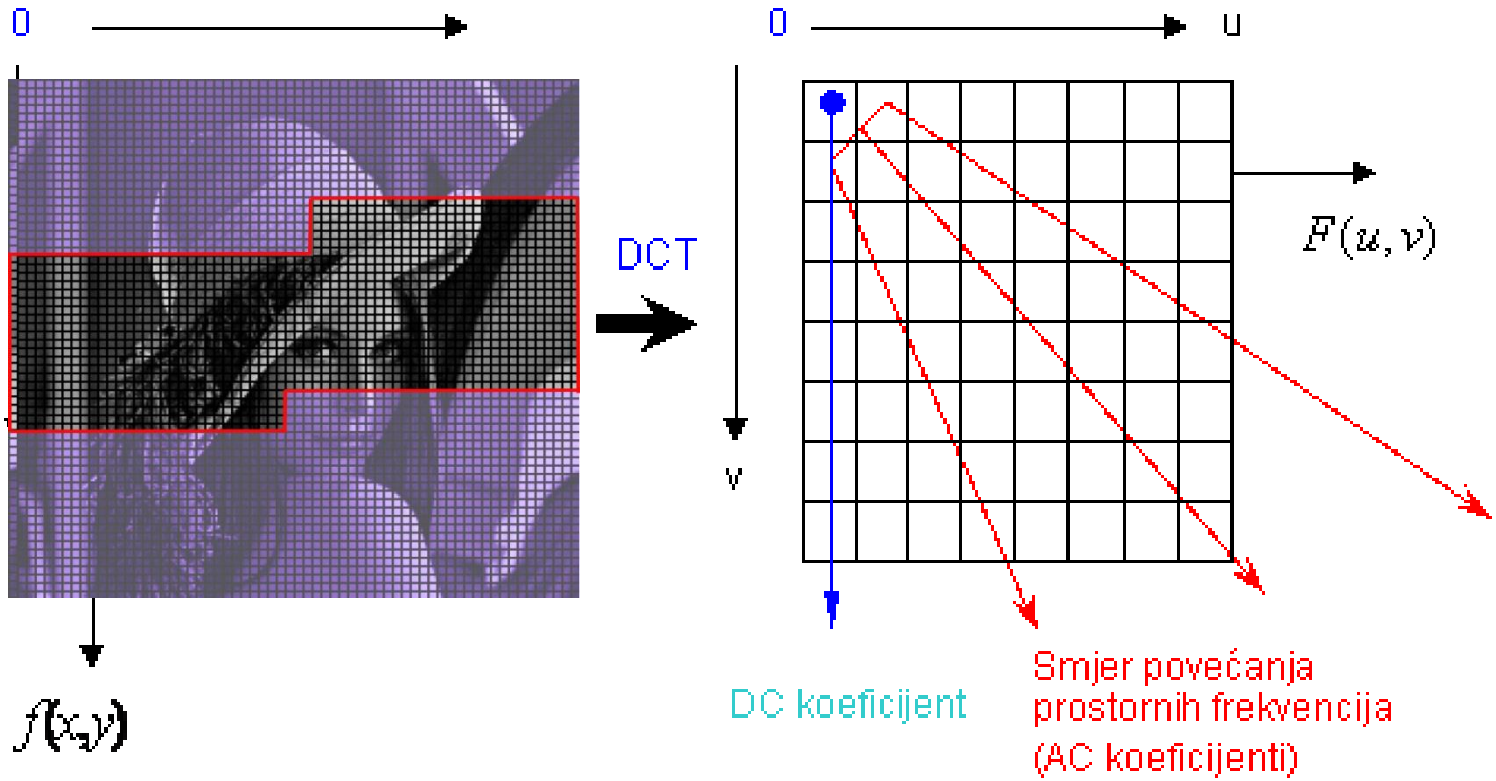
# DCT - Diskretna Kosinusna transformacija

- DC koeficijent predstavlja srednju vrednost svih koeficijenata u bloku i naziva se jednosmerni koeficijent. On sadrži najviše informacija o slici i najbitniji je za rekonstrukciju slike.
- Preostalih 63 koeficijenta nazivaju se naizmenični ili AC koeficijenti.
- AC koeficijenti sadrže informacije o prostornim frekvencijama na bloku slike
- AC koeficijenti koji se nalaze u okolini DC koeficijenta odgovaraju nižim prostornim frekvencijama i sadrže najviše energije (informacija), dok AC koeficijenti koji su smešteni prema donjem desnom uglu opisuje više prostorne frekvencije i sadrže manje informacija – ovo odgovara karakteristikama ljudskog oka.

- koliko će se koeficijenata bliskih nuli odbaciti, zavisi od željenog kvaliteta slike i stepena kompresije koji se želi postići.
- Koeficijente koji su jednaki nuli ne treba uopšte prenositi,
- Ako se neki koeficijent ne može odbaciti, moguće ga je preneti sa manjim brojem bita, čime se manje narušava kvalitet slike nego potpunim odbacivanjem.

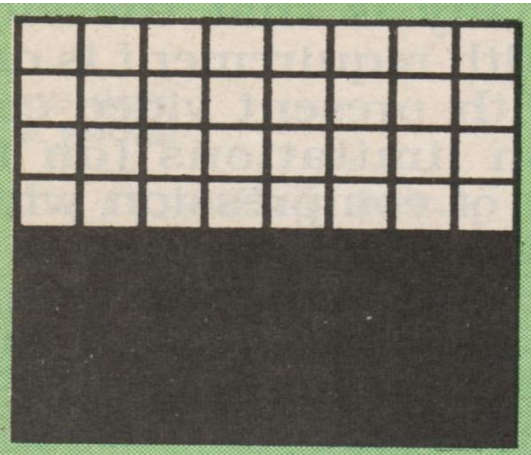
$$F(u,v) = 2\frac{C(u)\cdot C(v)}{\sqrt{M\cdot N}}\left[\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)\cdot\cos\frac{(2\cdot x+1)\cdot u\cdot\pi}{2M}\cdot\cos\frac{(2\cdot y+1)\cdot v\cdot\pi}{2N}\right]$$ - direkna

$$f(x,y) = \frac{C(u)\cdot C(v)}{4}\left[\sum_{u=0}^{7}\sum_{v=0}^{7} F(u,v)\cdot\cos\frac{(2\cdot x+1)\cdot u\cdot\pi}{16}\cdot\cos\frac{(2\cdot y+1)\cdot v\cdot\pi}{16}\right]$$ - inverzna



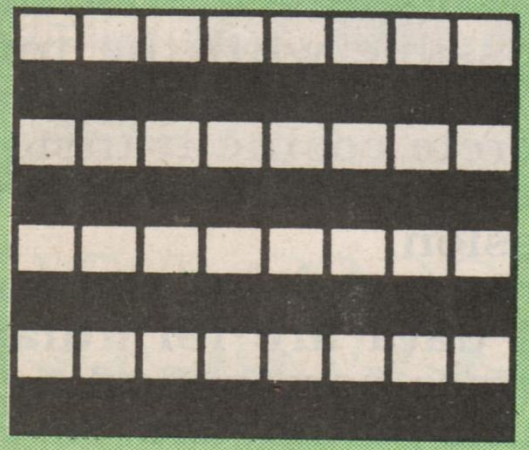
- Slika se deli na blokove razlicite velicine 2x2,4x4,8x8,16x16
- Diskretna kosinusna transformacija se primenjuje na blok (matricu 8x8).
- Ako bi se slika delila na manje blokove, npr. a **2x2 ili 4x4** elemenata slike, tada DCT **ne bi dala** dobre rezultate u **otklananju redudanse**, a veći blokovi 16x16 bi zahtevali **komplikovane hardverske zahvate**
- Pomoću DCT vrši se transformacija bloka slike iz vremenskog u frekvencijski domen, nataj način nagle promene Y,Cr,Cb (Y, R-Y,B-Y) prebacuju se u spektar viših frekvencija, a oko slabije primećuje te brze promene (više frekvencije)

$$F(u,v) = 2\frac{C(u)\cdot C(v)}{\sqrt{M\cdot N}}\left[\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)\cdot\cos\frac{(2\cdot x+1)\cdot u\cdot\pi}{2M}\cdot\cos\frac{(2\cdot y+1)\cdot v\cdot\pi}{2N}\right]$$



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

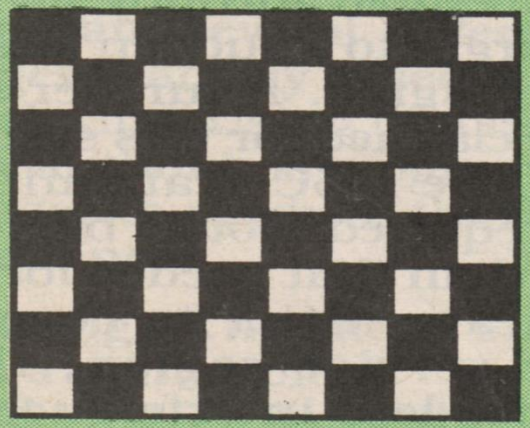
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| −90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

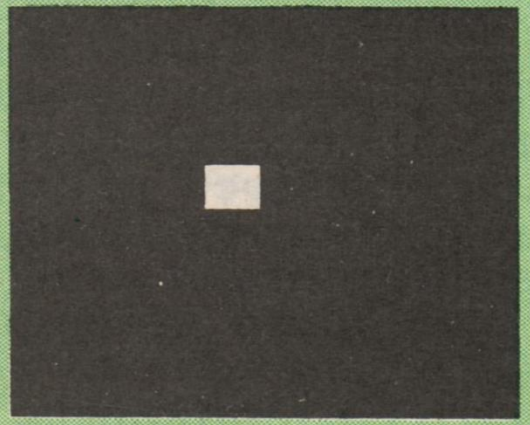
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$F(u,v) = 2\frac{C(u)\cdot C(v)}{\sqrt{M\cdot N}}\left[\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)\cdot\cos\frac{(2\cdot x+1)\cdot u\cdot\pi}{2M}\cdot\cos\frac{(2\cdot y+1)\cdot v\cdot\pi}{2N}\right]$$



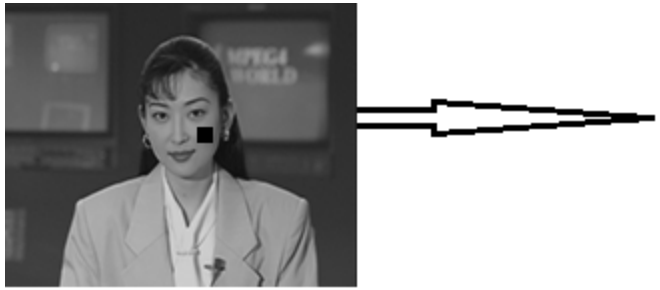
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | −3.2 | 0 | −3.8 | 0 | −5.7 | 0 | −16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | −3.8 | 0 | −4.5 | 0 | −6.7 | 0 | −19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | −5.7 | 0 | −6.7 | 0 | −10 | 0 | −28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | −16 | 0 | −19 | 0 | −28 | 0 | −82 |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 0.9 | −4.1 | −2.5 | 3.1 | 3.7 | −1.7 | −4.3 |
| 0.9 | 0.2 | −1.1 | −0.7 | 0.9 | 1 | −0.5 | −1.1 |
| −4.1 | −1.1 | 5.3 | 3.2 | −4.1 | −4.8 | 2.2 | 5.7 |
| −2.5 | −0.7 | 3.2 | 1.9 | −2.5 | 2.9 | 1.3 | 3.4 |
| 3.1 | 0.9 | −4.1 | −2.5 | 3.1 | 3.7 | −1.7 | −4.3 |
| 3.7 | 1 | −4.8 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | −1.9 | −5.1 |
| −1.7 | −0.5 | 2.2 | 1.3 | −1.7 | −1.9 | 0.9 | 2.3 |
| −4.3 | −1.1 | 5.7 | 3.4 | −4.3 | −5.1 | 2.3 | 6 |

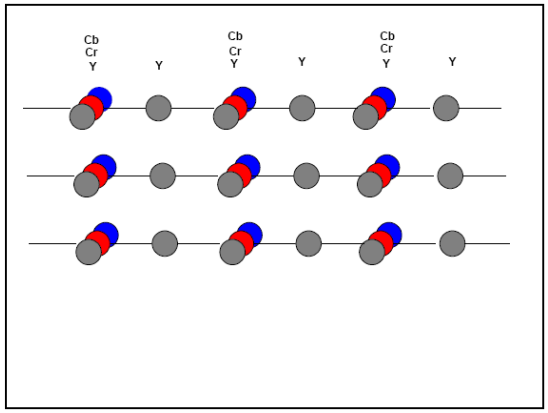


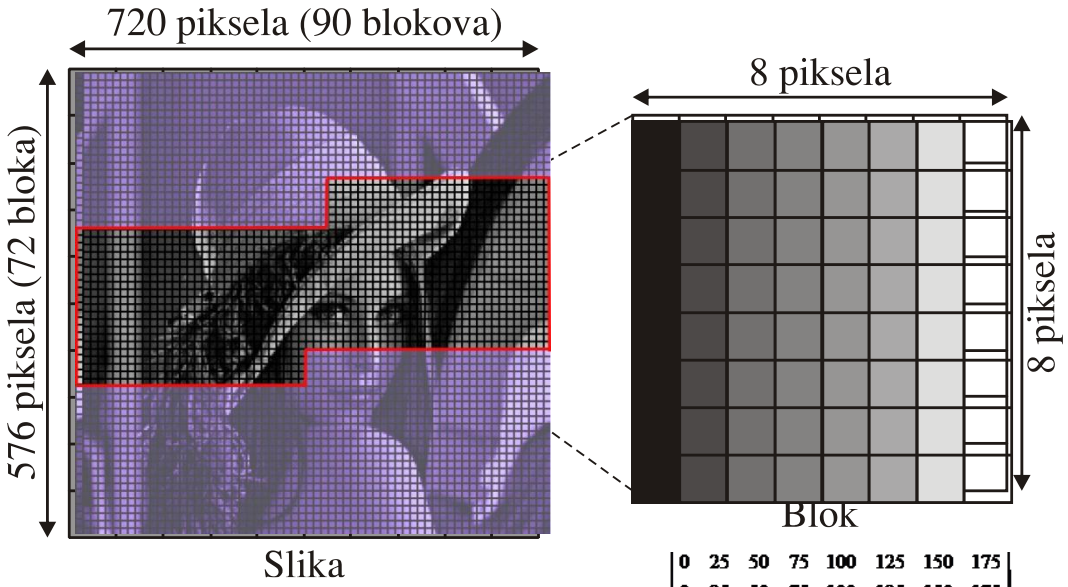
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 149 | 145 | 140 | 136 | 133 | 128 | 120 |
| 150 | 147 | 144 | 140 | 136 | 132 | 127 | 118 |
| 149 | 145 | 142 | 138 | 135 | 129 | 122 | 116 |
| 147 | 143 | 139 | 136 | 131 | 126 | 120 | 113 |
| 141 | 139 | 137 | 132 | 127 | 124 | 116 | 109 |
| 138 | 135 | 133 | 130 | 125 | 120 | 113 | 106 |
| 135 | 131 | 130 | 128 | 123 | 117 | 111 | 105 |
| 132 | 130 | 129 | 126 | 120 | 115 | 109 | 105 |

DCT

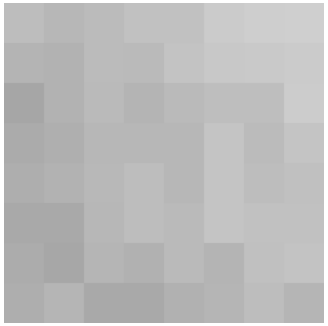
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | 80 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 49 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Cela slika se deli na blokove dimenzija 8x8 (NxN)
- Slika dimenzije 256x256, se deli na 32x32 kvadratna bloka veličine 8x8 piksela i svaki blok se posebno obrađuje
- Kod 4:2:2 formata:
- za luminentni signal rezolucije 720x576 ima ukupno 90x72 bloka. 90x72=6480
- za hrominentne signale Cr i Cb rezolucije 360x576 ima ukupno 45x 72 blokova (3240)

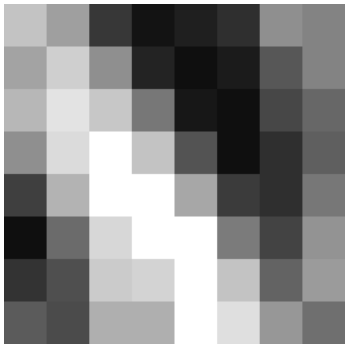





$$\begin{bmatrix} 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \end{bmatrix}$$

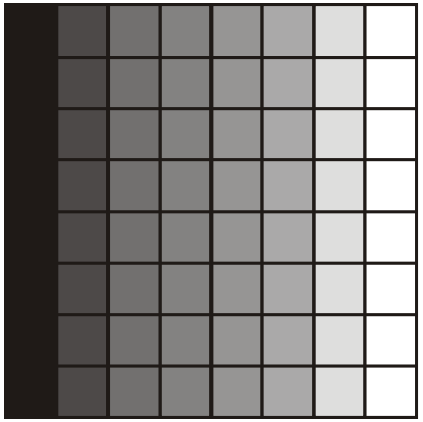


Niske frekfencije



Visoke frekfencije

- Sjajnost nekog elementa slike u bloku 8x8 prikazana je na donjoj slici. Ovom bloku odgovara matrica čiji elementi svojom vrednošću predstaljaju intenzitet sjajnosti:



$$Y(x,y)=\begin{bmatrix} 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \end{bmatrix}$$

- Primenom DCT nad matricom Y(x,y) dobija se matrica sa DCT koeficijentima:

$$F(u,v) = 2\frac{C(u)\cdot C(v)}{\sqrt{M\cdot N}}\left[\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)\cdot\cos\frac{(2\cdot x+1)\cdot u\cdot\pi}{2M}\cdot\cos\frac{(2\cdot y+1)\cdot v\cdot\pi}{2N}\right]$$

$$\mathrm{F}(\mathrm{x},\mathrm{y}) = \mathrm{DCT}(\mathrm{Y}(\mathrm{x},\mathrm{y})) = \begin{bmatrix} 43.8 & -40 & 0 & -4.1 & 0 & -1.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Uočava se da su značajne vrednosti matrice F(x,y) koncentrisane u gornjem levom uglu. Ostale vrednosti su ili male ili jednake nuli. To znači da je energija koncentrisana na nižim spektralnim koeficijentima.

- Nakon izvršene DCT transformacije vrši se kvantovanje koeficijenata (deljenje koeficijenata – smanjuje se njihova vrednost - potreban je manji broj bita)

- Kvantovanje koeficijenata moze da bude linearno (DCT koeficijenti se dele  istim brojem) i nelinearno (DCT koeficijenti se dele kvantizacionom tabelom).

- Kvantizaciona tabela za signal sjajnosti, **Y**, je:

$$Q_{sjajnost}(x,y)=\begin{bmatrix} 16 & 11 & 10 & 16 & 24 & 40 & 51 & 61 \\ 12 & 12 & 14 & 19 & 26 & 58 & 60 & 55 \\ 14 & 13 & 16 & 24 & 40 & 57 & 69 & 56 \\ 14 & 17 & 22 & 29 & 31 & 87 & 60 & 52 \\ 18 & 22 & 37 & 56 & 68 & 109 & 103 & 77 \\ 24 & 35 & 55 & 64 & 81 & 104 & 113 & 92 \\ 49 & 64 & 78 & 87 & 103 & 121 & 120 & 101 \\ 72 & 92 & 95 & 98 & 112 & 100 & 103 & 99 \end{bmatrix}$$

- Kvantizaciona tabela za signale razlike boja, **R-Y, B-Y**:

$$Q_{boje}(x,y)=\begin{bmatrix} 17 & 18 & 24 & 47 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 18 & 21 & 26 & 66 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 24 & 26 & 36 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 47 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \\ 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 & 99 \end{bmatrix}$$

# Faktor kvaliteta

- Za regulaciju stepena kompresije uvodi se parameter Q, koji se naziva  faktor kvaliteta.
- Ovaj parametar, predstavlja ceo broj u opsegu od 1 do 100, i množi elemente kvantizacione matrice.
- Veće vrednosti parametra *Q* odgovaraju grubljem kvantovanju, odnosno većem stepenu kompresije.

- Kvantuvanjem (deljenjem) matrice (x,y) se dobija:

43.8/16=2.74

40/11=3.64

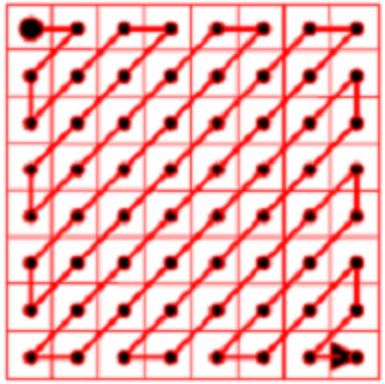
$$\frac{F(x,y)}{Q(x,y)} = \begin{bmatrix} 2.74 & -3.64 & 0 & -0.256 & 0 & -0.03 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

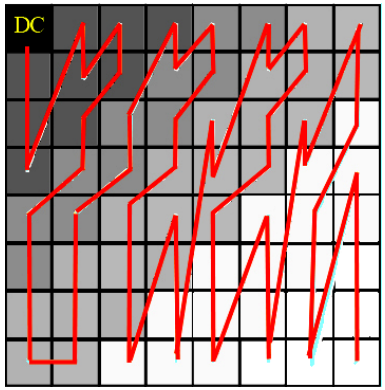
- Koeficijenti matrice se zaokružuju do celih vrednosti:

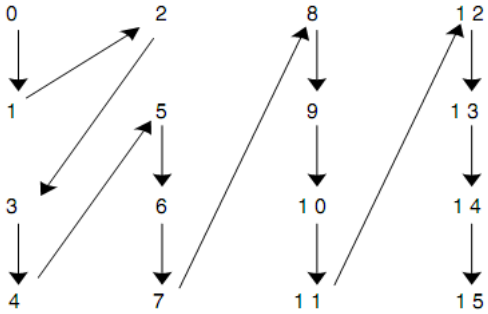
$$F'(x,y) = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

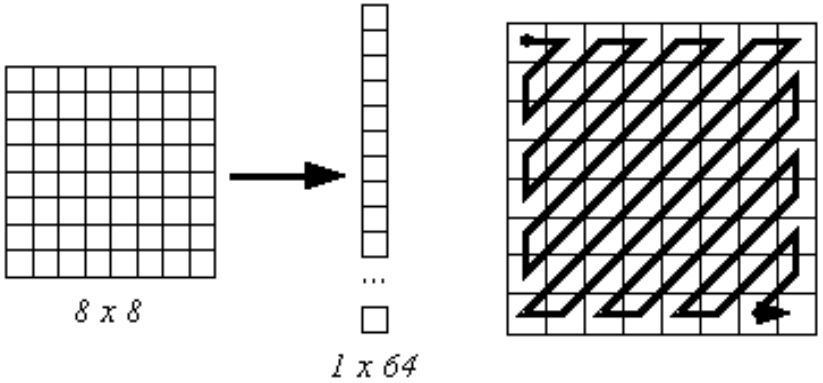
- Dobijena matrica F’(x,y) je sastavljena od velikog broja elemenata čija je vrednost jednaka nuli
- Nakon procesa kvantizacije većina informacije je sadržana u delu matrice sa nižim prostornim frekvencijama (kvantiziranim DCT koeficijentima), dok su više prostorne frekvencije uglavnom nule.

# Skeniranje DCT koeficijenata





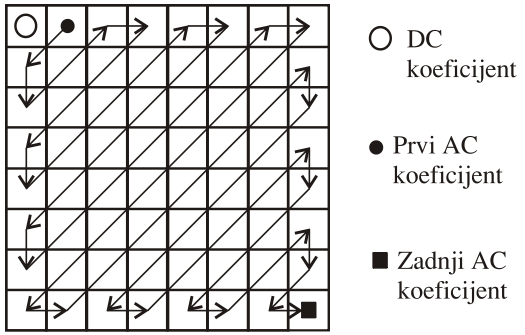




- Posle očitavanja dobija se jednodimenzioni vektor 1x64

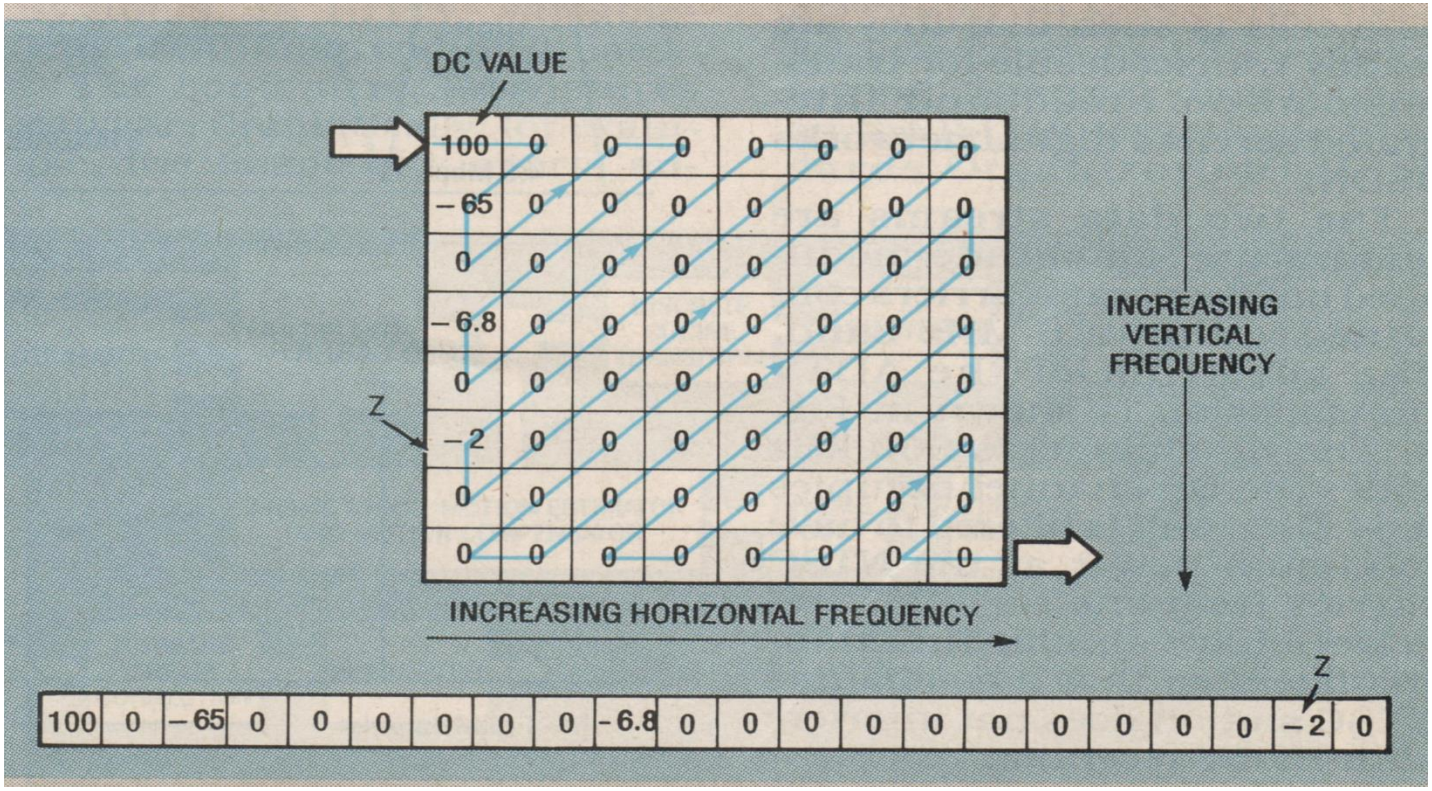
- Isčitavanje koeficijenata matrice i njihovo dalje slanje ostvaruje se prema redosledu, koji se naziva cik-cak.

$$F'(x,y)=\begin{bmatrix} 3 & -4 & 0 & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$




- Formirani digitalni niz je:
- 3, -4, 0,0,0,0,0, 0, 0, ... , 0.
- Kraći zapis je:
- 3, -4, 62x0.

# Primer očitavanja



# Cik-cak skeniranje

- Da bi se grupisali ovi koeficijenti, matrica se analizira po cik-cak redosledu. Na taj način se matrica 8x8 pretvara u vektor 1x64 u kome su komponenete na niskim učestanostima grupisane na početku tog vektora.

- Razlog za to je što koeficijenti matrice, imaju osobinu da su samo koeficijenti na niskim frekvencijama relativno veliki.

- DC komponenta, je velika i različita od bloka do bloka.

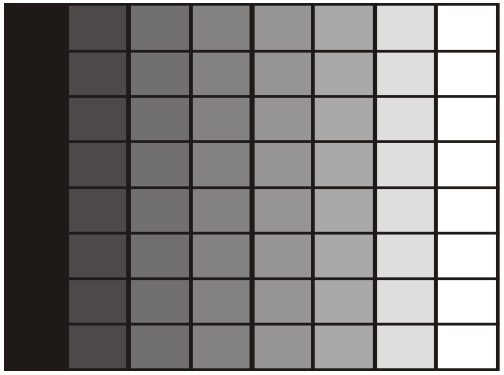
- Stepen kompresije se kontroliše kvantizacijskom matricom.

# Inverzna IDCT transformacija

- Inverznom IDCT transformacijom za Y signal dobijamo:

$$f(x,y) = \frac{C(u)\cdot C(v)}{4}\left[\sum_{u=0}^{7}\sum_{v=0}^{7} F(u,v)\cdot\cos\frac{(2\cdot x+1)\cdot u\cdot\pi}{16}\cdot\cos\frac{(2\cdot y+1)\cdot v\cdot\pi}{16}\right]$$

$$\mathrm{Y}(\mathrm{x},\mathrm{y}) = \begin{bmatrix} 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \\ 0 & 25 & 50 & 75 & 100 & 125 & 150 & 175 \end{bmatrix}$$



3, -4, 62x0.

Inverzna diskretna kosinusna transformacija IDCT omogućuje vraćanje iz frekvencijskog u prostorni domen. Ono što je izgubljeno postupkom kvantizacije ne može se povratiti (samo se aproksimiraju originalne vrednosti)

# Primer 2

- Kada se svi koraci obave i kada se izvrši dekompresija, dobija se matrica vrednosti osvetljaja piksela:

$$\begin{bmatrix} 52 & 55 & 61 & 66 & 70 & 61 & 64 & 73 \\ 63 & 59 & 55 & 90 & 109 & 85 & 69 & 72 \\ 62 & 59 & 68 & 113 & 144 & 104 & 66 & 73 \\ 63 & 58 & 71 & 122 & 154 & 106 & 70 & 69 \\ 67 & 61 & 68 & 104 & 126 & 88 & 68 & 70 \\ 79 & 65 & 60 & 70 & 77 & 68 & 58 & 75 \\ 85 & 71 & 64 & 59 & 55 & 61 & 65 & 83 \\ 87 & 79 & 69 & 68 & 65 & 76 & 78 & 94 \end{bmatrix}$$

(Originalna matrica)

$$\begin{bmatrix} 60 & 63 & 55 & 58 & 70 & 61 & 58 & 80 \\ 58 & 56 & 56 & 83 & 108 & 88 & 63 & 71 \\ 60 & 52 & 62 & 113 & 150 & 116 & 70 & 67 \\ 66 & 56 & 68 & 122 & 156 & 116 & 69 & 72 \\ 69 & 62 & 65 & 100 & 120 & 86 & 59 & 76 \\ 68 & 68 & 61 & 68 & 78 & 60 & 53 & 78 \\ 74 & 82 & 67 & 54 & 63 & 64 & 65 & 83 \\ 83 & 96 & 77 & 56 & 70 & 83 & 83 & 89 \end{bmatrix}$$

Matrica dobijena dekompresijom

$$\begin{bmatrix} -8 & -8 & 6 & 8 & 0 & 0 & 6 & -7 \\ 5 & 3 & -1 & 7 & 1 & -3 & 6 & 1 \\ 2 & 7 & 6 & 0 & -6 & -12 & -4 & 6 \\ -3 & 2 & 3 & 0 & -2 & -10 & 1 & -3 \\ -2 & -1 & 3 & 4 & 6 & 2 & 9 & -6 \\ 11 & -3 & -1 & 2 & -1 & 8 & 5 & -3 \\ 11 & -11 & -3 & 5 & -8 & -3 & 0 & 0 \\ 4 & -17 & -8 & 12 & -5 & -7 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

**Marica razlika**

# Primer 3

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 144 | 149 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 | 235.6 | -1.0 | -12.1 | -5.2 | 2.1 | -1.7 | -2.7 | 1.3 |
| 144 | 151 | 153 | 156 | 159 | 156 | 156 | 156 | -22.6 | -17.5 | -6.2 | -3.2 | -2.9 | -0.1 | 0.4 | -1.2 |
| 150 | 155 | 160 | 163 | 158 | 156 | 156 | 156 | -10.9 | -9.3 | -1.6 | 1.5 | 0.2 | -0.9 | -0.6 | -0.1 |
| 159 | 161 | 162 | 160 | 160 | 159 | 159 | 159 | -7.1 | -1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 0.3 |
| 159 | 160 | 161 | 162 | 162 | 155 | 155 | 155 | -0.6 | -0.8 | 1.6 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 |
| 161 | 161 | 161 | 161 | 160 | 157 | 157 | 157 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | -0.3 | -0.8 | 1.5 | 1.0 | -1.0 |
| 162 | 162 | 161 | 163 | 162 | 157 | 157 | 157 | -1.3 | -0.4 | -0.3 | -1.5 | -0.5 | 1.7 | 1.1 | -0.8 |
| 162 | 162 | 161 | 161 | 163 | 158 | 158 | 158 | -2.6 | 1.6 | -3.8 | -1.8 | 1.9 | 1.2 | -0.6 | -0.4 |

a ) uzorci ulazne slike

b ) DCT koeficijenti

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 10 | 16 | 24 | 40 | 51 | 61 | 15 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 14 | 19 | 26 | 58 | 60 | 55 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | 16 | 24 | 40 | 57 | 69 | 56 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17 | 22 | 29 | 51 | 87 | 80 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 22 | 37 | 56 | 68 | 109 | 103 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 35 | 55 | 64 | 81 | 104 | 113 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 64 | 78 | 87 | 103 | 121 | 120 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 92 | 95 | 98 | 112 | 100 | 103 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C ) kvantizaciona tabela

d) kvantizovani koeficijenti

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 146 | 149 | 152 | 154 | 156 | 156 | 156 |
| -24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| -14 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 156 | 157 | 158 | 158 | 157 | 156 | 155 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 161 | 161 | 162 | 161 | 159 | 157 | 155 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 164 | 163 | 162 | 160 | 158 | 156 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 164 | 164 | 164 | 162 | 160 | 158 | 157 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 161 | 162 | 162 | 162 | 161 | 159 | 158 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 159 | 161 | 161 | 161 | 161 | 159 | 159 |

e) dekvantizovani koeficijenti

f) uzorci rekonstruisane slike

# Degradacije slike usled postupka kvantizacije

- **Gubitak detalja** se pojavljuje zbog eliminacije visokofrekventnih DCT koeficijenata. Iako oni nose mali iznos energije, ipak se pažljivim posmatranjem rekonstruisane slike može uočiti izvestan **gubitak oštrine**. Gubitak detalja je utoliko veći ukoliko je stepen kompresije veći.
- **Granularnost** slike se pojavljuje u rekonstruisanoj slici kao posledica grube kvantizacije DCT koeficijenata. Ova degradacija se manifestuje pojavom **zrnaste strukture** na površinama relativno uniformne osvetljenosti.
- **Blokovski efekat** je tip degradacije koji se pojavljuje pri većim stepenima kompresije (iznad 8), ili u slučajevima kada postoje greške u kanalu, a manifestuje se pojavom vidljivih granica blokova u rekonstruisanoj slici. Ovaj efekat nastaje kao posledica grube kvantizacije DC koeficijenta.

# Mane DCT

- Mana sistema kompresije na osnovu DCT je pojava vidljivih ivica blokova u rekonstruisanim slikama, a koji nastaju zbog podele slike na blokove.
- Prirodno slike nisu sastavljene od blokova pa ljudsko oko primećuje konture blokova pri rekonstrukciji slike pri većim stepenima kompresije.
- Pri većim stepenima kompresije dolazi do pojave artefakta (blok efekta) (vide se blokovi slika u reprodukciji)

Block efekat u DCT kodovanju
- posledica razlike DC koeficijenata

# Mane DCT

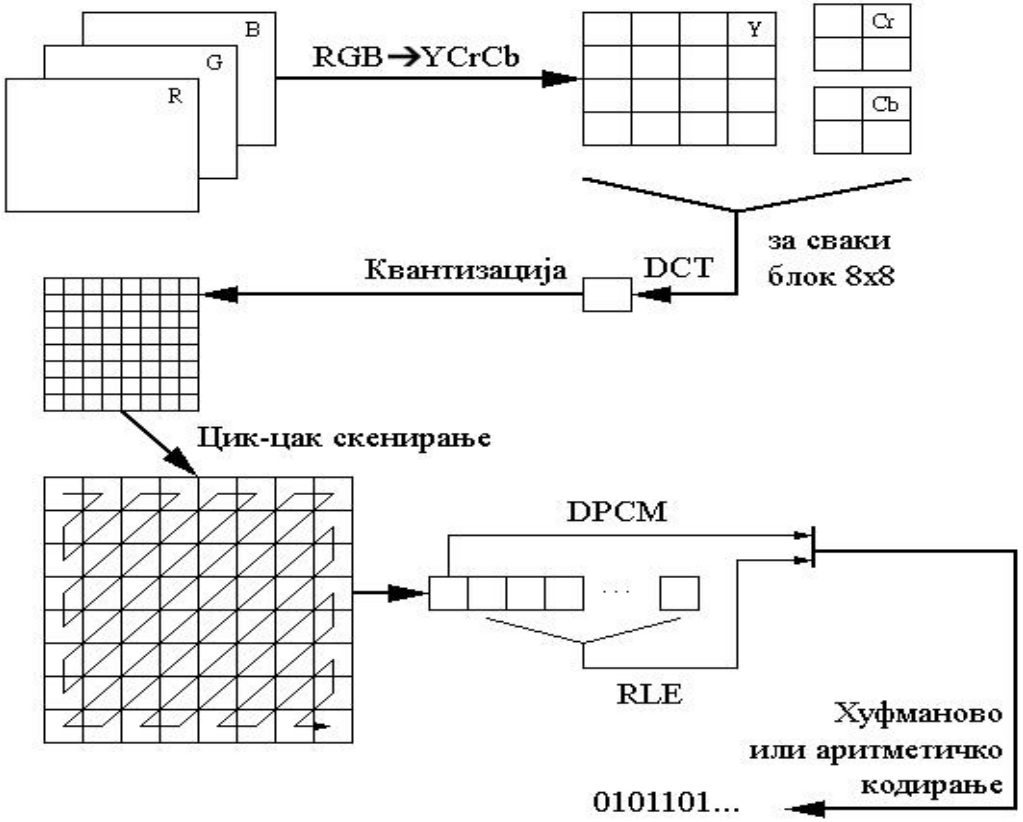
Block efekat u DCT kodovanju
- posledica razlike DC koeficijenata

*Slika levo bez, a slika desno sa deblocking filterom*

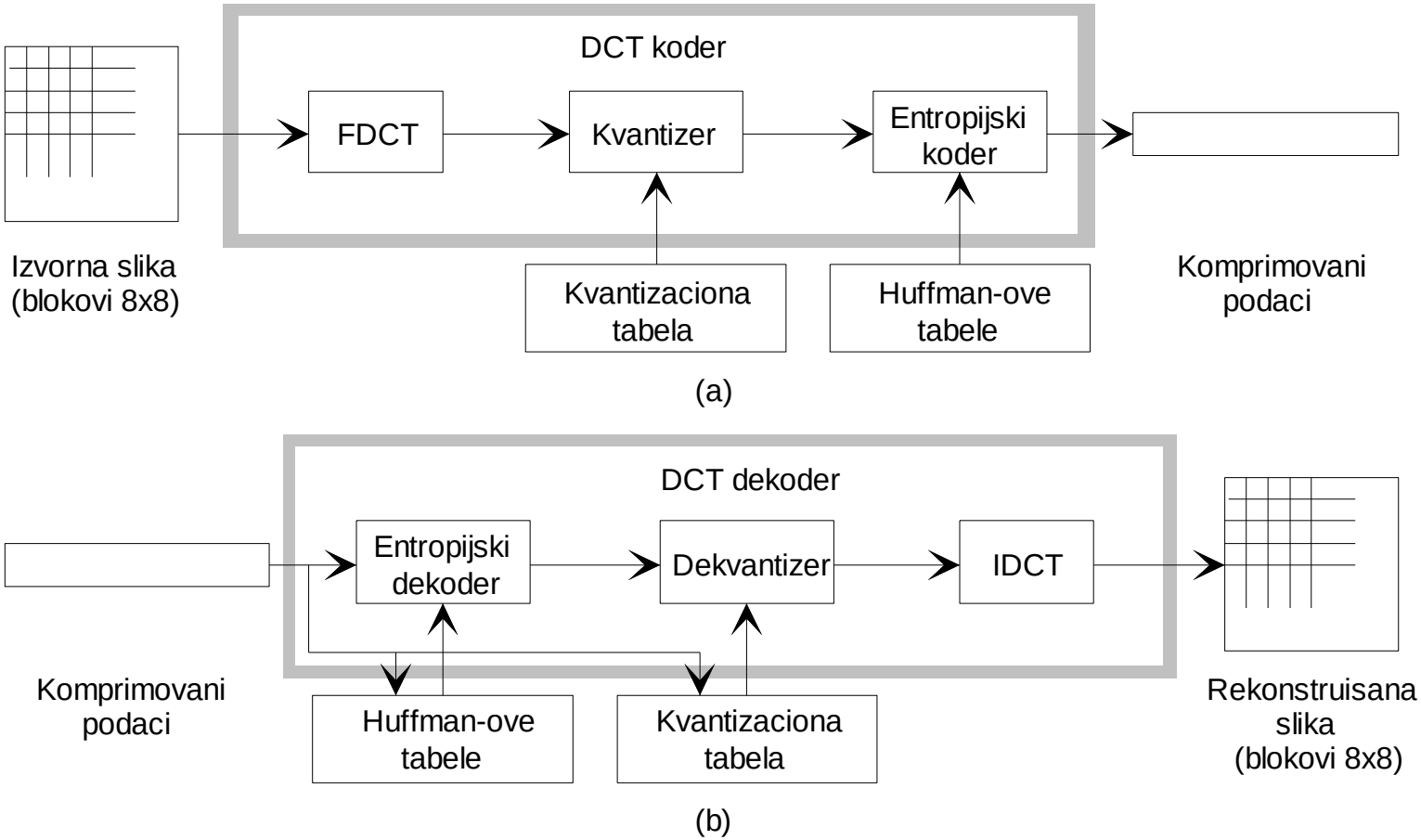
# JPEG standard

- Svi standardi kompresije zasnivaju se na preporuci 601, donesen **1992** godine, pod nazivom **ISO/IEC IS 10918**
- JPEG standard predstavlja prvi standard u oblasti kompresije slike koji se odnosi na kompresiju mirnih slika, crno belih ili u boji
- JPEG standard predviđa da se izborom odgovarajućih parametara pri komprimovanju može fino podešavati odnos između stepena komprimovanja i vernosti reprodukcije
- Pogodan je za kompresiju slika koje imaju blage prelaze, za slike u boji kod kojih nema puno promene boje, skeniranih slika i skeniranih fotografija, umetničkih dela kontinuiranog tona
- Nije pogodna za kompresiju i prenos bitonalnih slika sa puno naglih prelaza, slike u boji sa puno objekata i detalja čije se boje razlikuju, crtane slike, ikone .. – koristi se JPG2000

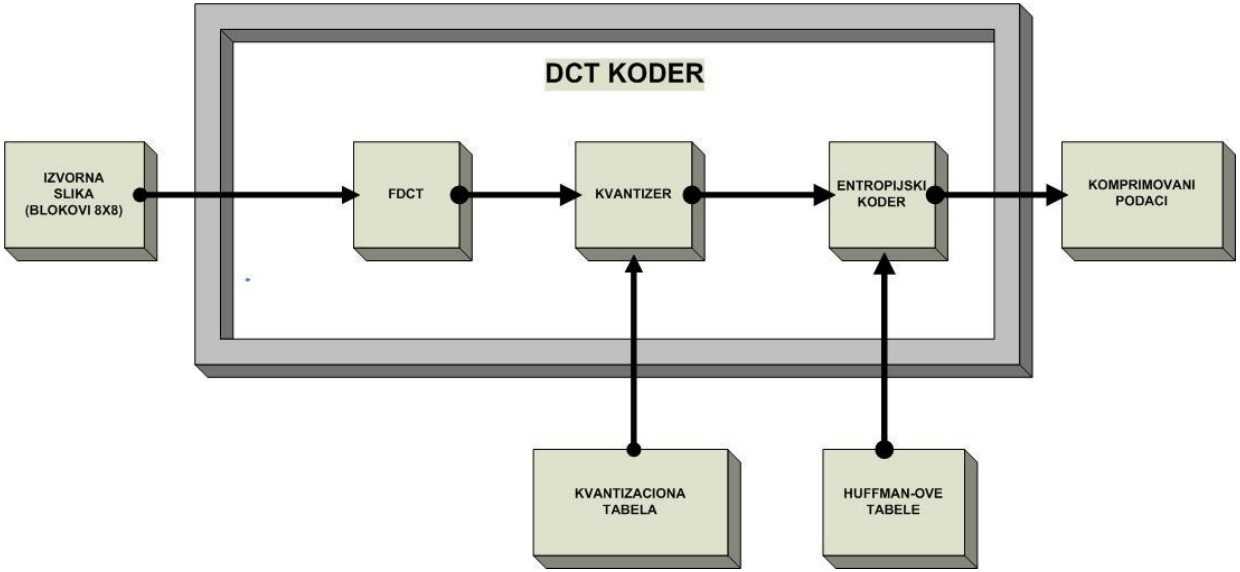
# Принцип JPEG кодовања

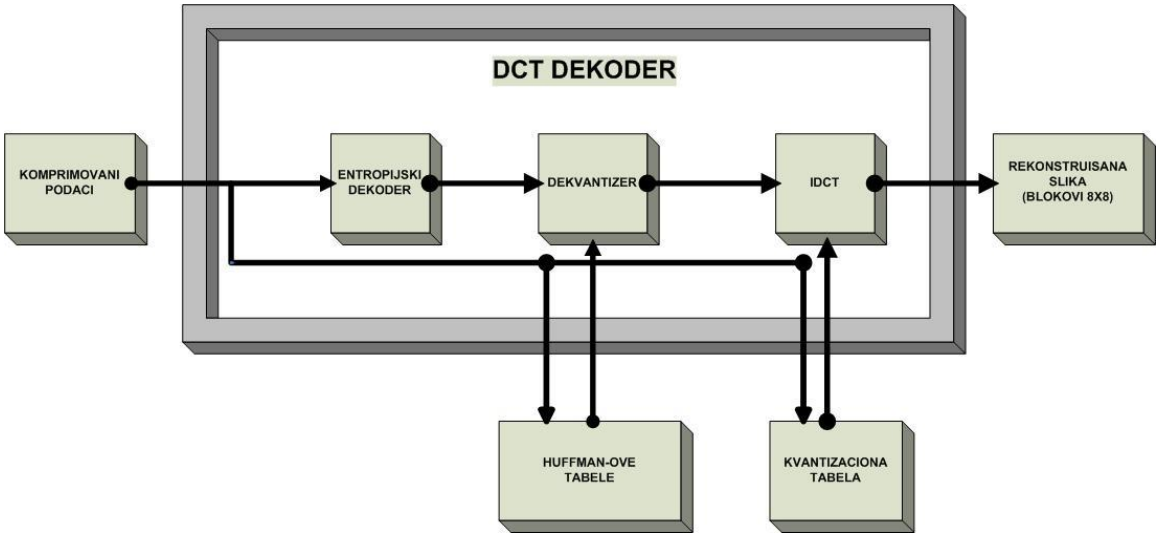


# Blok šema JPEG sekvencijalnog sistema za kompresiju slike u boji:*(a) koder, (b) dekoder*

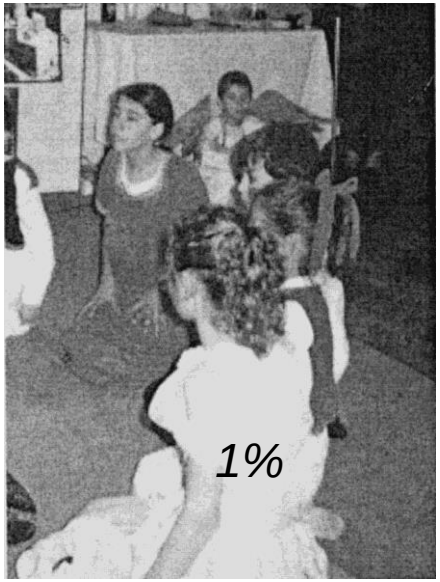


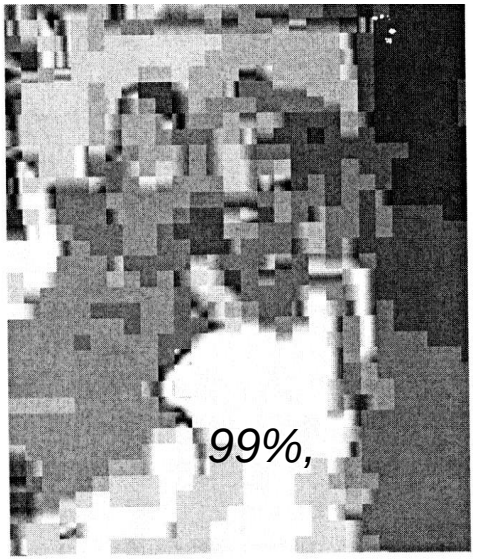
# DCT Koder i Dekoder



# *JPG format sa različitim stepenima kompresije*





*Originalna slika*

*JPEG kompresija 4:1*

*JPEG  kompresija 100:1*

# JPEG- Upoređivanje c/b i color slike za različite stepene kompresije

- Za sliku u boji u odnosu na c/b sliku za duplo veći stepen kompresije, postiže se isti subjektivni osećaj kvaliteta slike, jer prisustvo boje u slici poboljšava subjektivni osećaj i teži da prikrije neke degradacije u slici
- Kod c/b slike vidljiva izobličenja slike pojavljuju se kada stepen kompresije pređe 20
- Kod color slike za stepen kompresije 10 i 20 slika se ne razlikuje od originalne, a za stepen kompresije 43 dobija se slika umereno dobrog kvaliteta,
- Za dva puta veći stepen kompresije kod color slike dobija se skoro **isti** subjektivni osećaj kao i za c/b sliku
- Za JPEG standard -Diskretna kosinusna transformacija (DCT)
- Za JPEG 2000 – Diskretna Wavelet transformacija (mali talas, talasić)

# JPEG kompresija sive slike - 500x362, 8 b/pix

*Originalna slika*

*kompr. 4 puta*

*kompr. 10 puta*

*komp. 22 puta*

# JPEG kompresija slike u boji - 500x362, 8 b/pix

***Originalna slika***

***komprimovana 10 puta***

***komprimovana 20 puta***

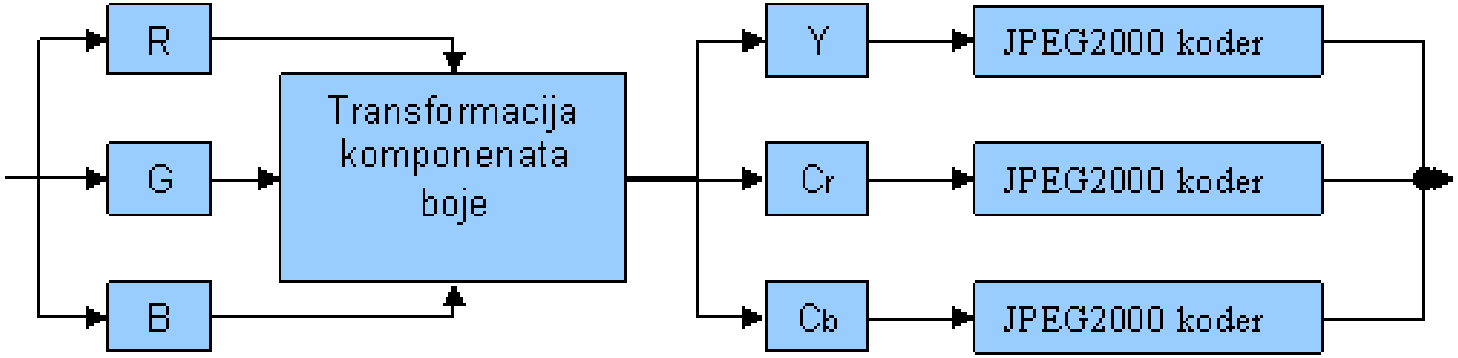
***komprimovana 43 puta***

# JPEG 2000 standard

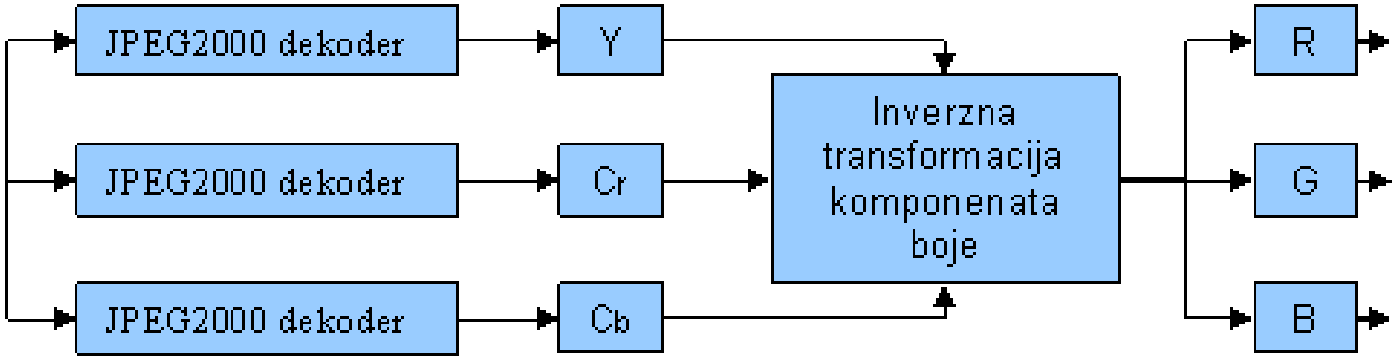
- Primenjuje se onde gde je sadržaj slike važniji od ostalog (objekat važniji od pozadine)
- Obično pozadina nije toliko važna, važan je objekat
- U procesu kodovanja izdvaja se objekat i on se koduje višim kvalitetom ili bez gubitaka, a pozadina manjim kvalitetom.
- Primenjuje se za: medicinske slike, satelitske slike, e-poslovanje, digitalne arhive, Internet, faks u boji, senzore, pretraživanje slika, mobilna telefonija i td.
- Za JPEG 2000 – Diskretna  Wavelet transformacija (mali talas, talasić)
- Slika se deli u blokove i pristupa se različitim delovima slike sa različitim rezolucijama
- Veličina blokova može da bude različita

# JPEG 2000 standard

Diskretna  Wavelet transformacija




JPEG2000 koder




JPEG2000 dekoder

# Upoređivanje kompresije ispitnih slika JPEG i JPEG 2000 postupkom

- Upoređivanje rezultata kompresije JPEG i JPEG2000 postupkom izvršeno je za četiri ispitne slike za različite brzine prenosa: 0.2, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5 i 2.0 bit/elementu slike (8/40=0.2, 8/16=0.5 …), odnosno za stepene kompresije 40,16,12, 8, 6 i 4.

- Svaki element slike je kodiran sa 8bita/elementu

- Na osnovu nastale razlike između originalne i rekonstruisane slike izračunat je vršni odnos signl/šum (PSNR, Peak signal to Noise Ratio).

- Ispitne slike su c/b, veličine 256x256 elemenata slike

# Upoređivanje JPEG i JPEG 2000

**Bird**

Pozadina iza ptice ima vrlo blagi prelaz pa ima  malo visokih frekvencija

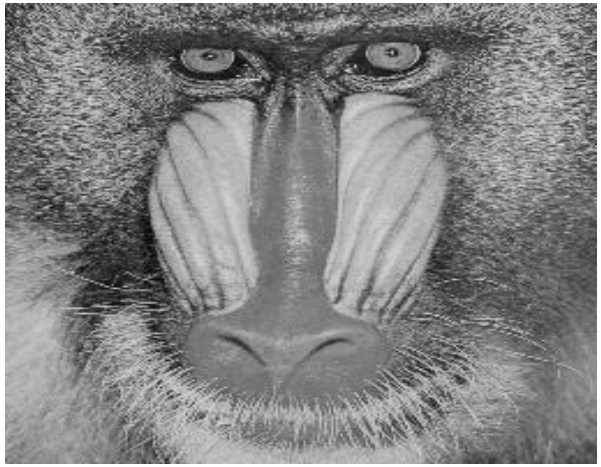
**Barbara**

Ima puno površina jednakog tona ali sa blagim prelazima, crno bele pruge generišu visoke frekvencije.

**Bridge**

Ima puno detalja sa naglim prelazima što generiše više visokih frekvencija

**Baboon**



Dlaka ima puno naglih prelaza što daje puno visokih frekvencija - najzahtevnija

# Upoređivanje JPEG i JPEG 2000

Rezultati kompresije **JPEG2000** postupkom – Wavelet transformacija

| SLIKE | R(bit/el.slike) Step. Komp. | 0.2 40 | 0.5 16 | 0.7 12 | 1.0 8 | 1.5 6 | 2.0 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRD | PSNR[dB] | 35.3 | 41.0 | 42.7 | 44.2 | 46.5 | 48.7 |
| BARBARA | PSNR[dB] | 27.8 | 31.8 | 33.8 | 36.6 | 40.1 | 43.5 |
| BRIDGE | PSNR[dB] | 23.5 | 26.3 | 27.9 | 29.3 | 32.0 | 35.0 |
| BABOON | PSNR[dB] | 20.6 | 22.6 | 23.9 | 25.8 | 28.3 | 31.4 |

Rezultati kompresije **JPEG** postupkom – DCT transformacija

| SLIKE | R(bit/el.slike) Step. Komp. | 0.2 40 | 0.5 16 | 0.7 12 | 1.0 8 | 1.5 6 | 2.0 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRD | PSNR[dB] | 29.6 | 38.1 | 39.8 | 41.6 | 43.6 | 45.3 |
| BARBARA | PSNR[dB] | 23.1 | 29.4 | 31.1 | 32.8 | 35.6 | 38.3 |
| BRIDGE | PSNR[dB] | 21.1 | 25.0 | 26.2 | 27.6 | 29.5 | 31.4 |
| BABOON | PSNR[dB] | 19.2 | 21.3 | 22.1 | 23.1 | 25.0 | 27.2 |

# PSRN

- PSNR (Peak signal to Noise Ratio) - na osnovu razlike između originalne i rekonstruisane slike izračunat je vršni odnos signal/šum – PSRN
- PSNR raste sa povećanjem brzina prenosa kod oba postupka kompresije
- JPEG2000 postupak na svim brzinama prenosa i na svim slikama daje bolji rezultat u odnosu na JPEG postupak, naročito pri brzinama manjim od 1.0 bit/elementu slike, PSRN je veće
- Kod brzina prenosa 1.5 i 2.0 bit/elementu slike, subjektivna razlika između dve metode je jedva uočljiva ili neprimetna, zavisno od slike
- JPEG2000 postupak je dosta kvalitetniji od JPEG-a.
- Prednost u kvalitetu dolazi do izražaja na najnižim brzinama prenosa (veci stepen kompresije) javlja se efekat zamućenja koji je manje neprijatan za gledanje od vidljivih ivica blokova nego kod JPEG

# Objektivno i subjektivno ocenjivanje kvaliteta slike

- Ocena kvaliteta slike daje podatak o tome kako i u kojoj meri postupci kompresije sa gubicima deluju na kvalitet slike.
- Kod objektivnog ocenjivanja sliku posmatramo kao matricu, gde su elementi matrice elementi slike.
- Postupak ocenjivanja se svodi na određivanje razlike između pojedinih elemenata izlazne i ulazne matrice
- Time je omogućeno upoređivanje rezultata različitih kompresijskih metoda, kao i rezultati istog kompresijskog postupka, ali uz različite stepene kompresije